FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Mascha Beuthel und Andreas Bilke

Technik
Gesundheit
Medien

Wissenschaftliche Forschung

- Durch wissenschaftliche Methoden und Methodologien wird nach neuen Erkenntnissen gesucht und neues Wissen erarbeitet
- Basierend auf bisherigen Forschungsstand (Literatur, Quellen)
- Forschungsprozess und Ergebnisse werden dokumentiert und veröffentlicht

Forschungsstrategien

- Quantitatives Paradigma
- Qualitatives Paradigma
- Mixed-Methods-Paradigma

Forschungsstrategien: *Quantitatives Paradigma*

- Linearer, strukturierter Forschungsprozess
- Beginn mit Theoriearbeit und Hypothesen
- Standardisierte Erhebungsinstrumente für repräsentative Stichproben
- Statistische Datenanalyse
- Hypothesenüberprüfung

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Phasen des Quantitativen Forschungsprozess

- Forschungsthema (RQ /Hypothese)
- Forschungsstand und theoretischer Hintergrund
- Untersuchungsdesign (Methoden, Durchführung, Teilnehmende,…)
- Operationalisierung (Definition, Konzeptspezifikation, Messbarkeit)
- Stichprobenbeziehung (Art und Umfang)
- Datenerhebung
- Datenaufbereitung (Vorbereitung von Daten)
- Datenanalyse (Interpretation)
- Ergebnispräsentation

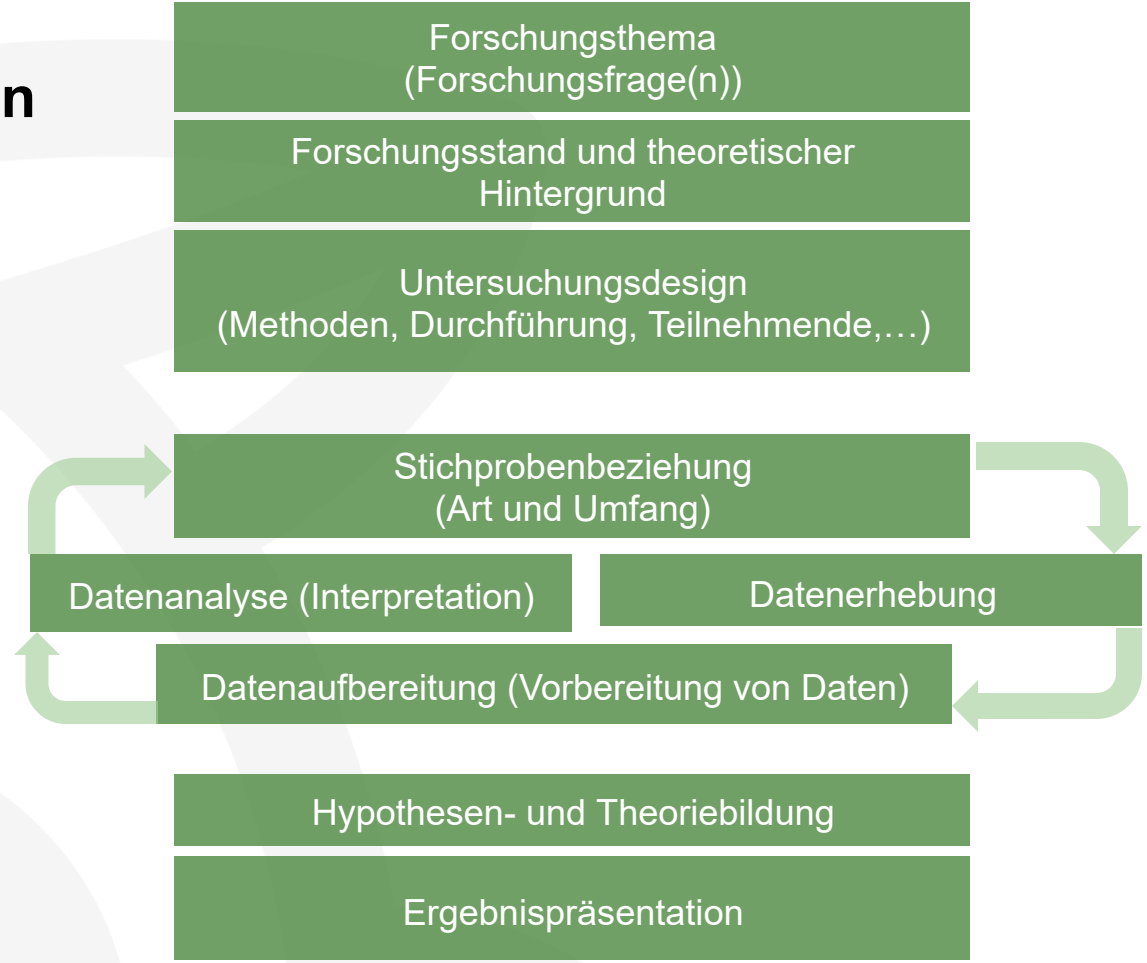
Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Forschungsstrategien: *Qualitatives Paradigma*

- Zirkulärer, spiralförmiger, weniger strukturierter Forschungsprozess
- Nicht- oder teil-standardisierte Erhebungsverfahren
- Einzelfälle oder kleingewählte Samples, nicht numerische Daten
  - sondern verbale, visuelle, etc.
- Interpretierend auswerten, um neue Hypothesen oder Theorien zu bilden

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Phasen des Qualitativen Forschungsprozess



Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag.*

Forschungsstrategien: *Mixed-Methods-Paradigma*

- Komplexe Forschungsprozesse
- Verschieden Phasen oder Teilstudien jeweils quantitative und qualitative Strategien umsetzten und miteinander verbinden

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

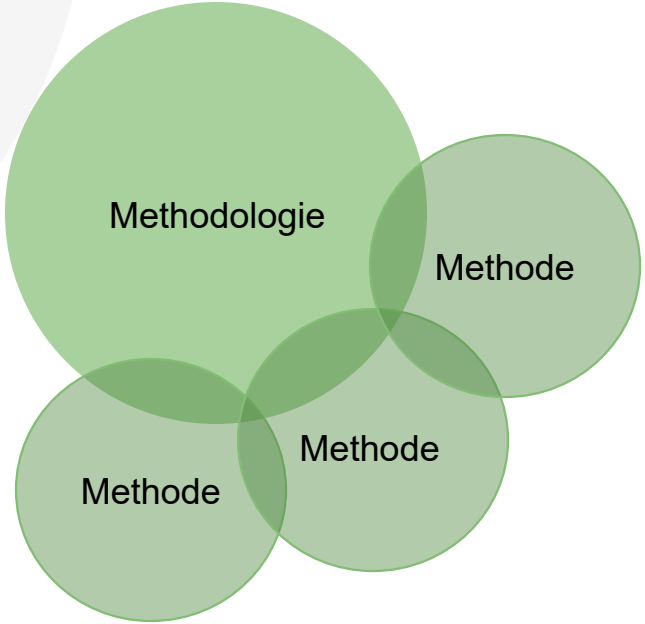
Wissenschaftliche Methoden

- Verfahren der Datenerhebung und Datenanalyse
- Grundlage für Erkenntnisgewinn
- Qualitative und Quantitative Methoden
- Methodenauswahl
- Methode ≠ Methodologie

Wissenschaftliche Methodologien

Forschungsstrategien

- Anweisungen zur Gestaltung des Forschungsprozesses und des Untersuchungsdesigns
- Begründung für methodische Vorgehensweise
- Methodologien geben an, in welcher Weise einzelne Methoden in einen Untersuchungsplan zu integrieren sind und was beim Durchlaufen des Forschungsprozesses zu beachten ist



Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Forschungsstrategien

In diesem Kurs:

- Implementierung von quantitativer und qualitativer Methode
  - Interviews und Survey
- Erkenntnisse aus dem Interview informieren Survey
  - Methoden bauen aufeinander auf
- Ergebnisse: quantitativ und qualitativ
- Forschungsfrage formulieren und beantworten
- Hypothesen
- Forschungsbericht schreiben über gesamten Prozess

Wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaftliches Arbeiten

- Auseinandersetzung mit Theorie und Literatur
  - Bezüge herstellen, Existierendes hinterfragen, eigene Perspektive hervorbringen
- Methodisches Vorgehen
- Allgemeingültigkeit: „Objektivität, Validität, Reliabilität“
- Fundierte Aussagen
- Klare Begriffe und Schreibstil, Zitieren, Formalität

Humpert, Nadine (n.D.) *Einführung in wissenschaftliches Arbeiten*. Universität zu Köln – Humanwissenschaftliche Fakultät.

Forschungsthema

Forschungsthema

- Inhaltliche Eingrenzung: Zielgruppe, Details festlegen
- Empirischer Forschungsstand: vorherige Studien, Forschungslücke identifizieren
- Wahl der Theorien: theoretische Konzepte eingrenzen
- Wahl der Methodologie und Methode(n)

Forschungsthema

- **Forschungsfrage:**
  - W-Fragen (vermeiden von ja oder nein Fragen)
  - Basiert auf Forschungsstand, adressiert Forschungslücken
  - *Qualitative Studien*: offene Forschungsfragen beantworten, um neue Theorien zu bilden (F1, F2, oder RQ1, RQ2, etc.)
- **Forschungshypothesen:**
  - Abgeleitet aus Theorie oder vorherigen Ergebnissen
  - Quellen (vorherige Studien) müssen angegeben werden
  - *Quantitative Studien*: theoretisch oder empirisch fundierte Hypothesen statistisch überprüfen (H1, H2, etc.)

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Forschungsfrage

Für diesen Kurs:

- Definiert eine Forschungsfrage, die sich durch Interviews und Surveys beantworten lässt
- Thema oder Problem aus dem Alltag
- *Nicht zu spezifisch aber spezifisch genug*
- Teilnehmende

Forschungsfrage

Beispiel:

Kann eine VR Applikation durch verschiedene sensorische Einflüsse, wie Geruch, Temperatur, verbessert werden?

Forschungsfrage

Beispiel:

Kann eine VR Applikation durch verschiedene sensorische Einflüsse, wie Geruch, Temperatur, verbessert werden?

Wie kann eine VR Applikation durch verschiedene sensorische Einflüsse, wie Geruch, Temperatur, verbessert werden?

Welche sensorischen Einflüsse können eine VR Applikation verbessern?

Wie ist der Einfluss von diversen sensorischen Einflüssen auf eine VR Applikation?

Welche Interaktionsmodalitäten können eine VR Applikation beeinflussen?

Forschungsstand

Forschungsstand

- Theoretische Einordnung
- Quellen müssen nachvollziehbar und rückverfolgbar sein
- Quellen kritisch prüfen
- State of the Art, Related Work
  - Anerkennung von existierender Forschung
  - In Bezug setzten zu eigenem Projekt
    - *Nicht nur bestehende Arbeiten aufzählen sondern diskutieren, deutlich machen, wie man darauf aufbaut, sich abhebt, etc.*

Wo findet man Quellen?

- Bibliotheken (Fachbibliothek, öffentliche Bibliothek)
- Verbundkataloge
  - Österreich: https://www.obvsg.at/kataloge/verbundkataloge
    Deutschland: https://www.gbv.de/

Wo findet man Quellen?

CiteSeer:

https://citeseer.ist.psu.edu/

GoogleScholar

https://scholar.google.com/

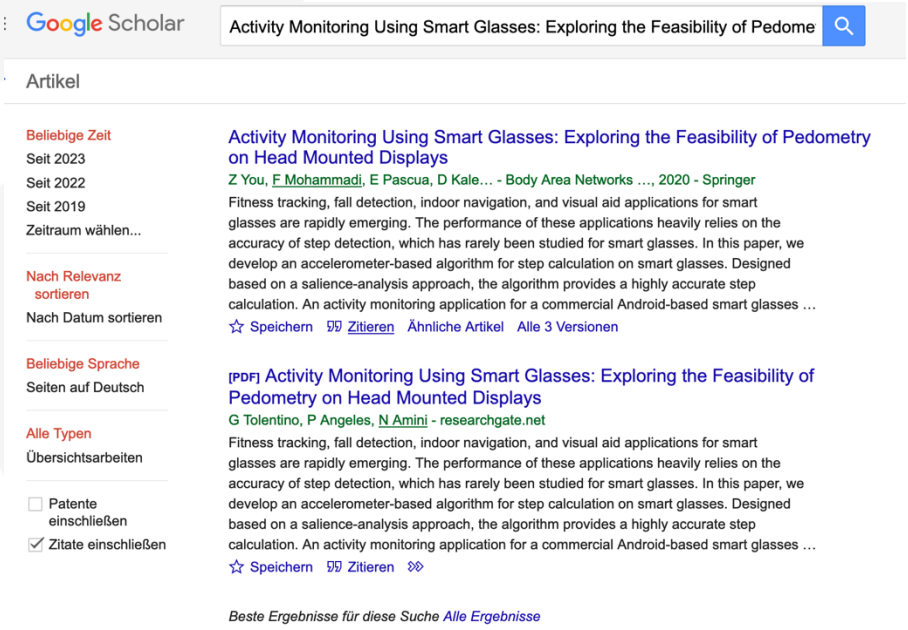
ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/

The Collection of Computer Science Bibliographies

http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/

ACM Digital Library https://dl.acm.org/



Arbeit mit Quellen

Arbeiten mit Quellen

Verschieden Zitierweisen, z.B.

- MLA
- Harvard Style
- Chicago Style 16th
- …

- In diesem Kurs: APA 7 author-date https://apastyle.apa.org/

Arbeiten mit Quellen

Im Text:

Paraphrasieren:

Diese Quelle sagt etwas spannendes (Grazer & Müller, 2015).

Diese Quelle hat mehr als zwei Autorinnen (Grazer et al., 2016).

Literaturverzeichnis:

Grazer, A. & Müller, B. (2015) Ein wichtiges Buch. *Journal of Important Topics 11 (02)* doi.org/10.18420/abc2015-mci-src-282

Arbeiten mit Quellen

Im Text:

Direkte Zitate mit Seitenangabe:

„Hier befindet sich […] ein direktes Zitat.“ (Grazer & Müller, 2015, p. 136)

“Hier ist ein Zitat, das über mehrere Seiten lang ist.“ (Müller, 2015, pp. 137 – 138)

Literaturverzeichnis:

Müller, B. (2015) Ein wichtiger Text. *Journal of Important Topics 11 (02),* 137-138. doi.org/10.18420/abc2015-mci-src-281

Arbeiten mit Quellen

Literaturverzeichnis am Ende:

- Alphabetisch sortiert
- Angaben müssen vollständig sein

Art der Quelle prüfen!

Quellen für: Bücher, Websiten, Kapitel in einem Buch, e-book, Journals, Spiele, Videos, etc.

Anleitung und Beispiele**: https://apastyle.apa.org/**

Forschungsethik

Forschungsethik

- Ethischer Umgang mit Teilnehmenden
- Regeln guter wissenschaftlicher Praxis

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Forschungsethik

- **Ethischer Umgang mit Teilnehmenden:**
  - Ethikkommission
  - Schutz von Daten
  - Einverständniserklärung (z.B., Ton- und Bildmaterial, Details zur Studie, Datenspeicherung) im Wiki & Moodle
  - Anonymisierung von Daten

FH Salzburg

Datenschutzinformation

zur Teilnahme am Projekt … der Fachhochschule Salzburg GmbH

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer!

Wir laden Sie ein an dem oben genannten Projekt/der oben genannten Studie teilzunehmen.

Ihre Teilnahme an diesem Projekt/dieser Studie erfolgt freiwillig und unentgeltlich. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen ausscheiden. Ist die Datenverarbeitung nicht gewünscht, ist die Teilnahme am Projekt nicht möglich.

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt/an der Studie werden personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet, deshalb finden Sie im Folgenden alle Informationen, zu deren Mitteilung wir, die **Fachhochschule Salzburg GmbH**, gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet sind. Bitte lesen Sie den folgenden Text sorgfältig durch und zögern Sie nicht Fragen zu stellen.

1. Ziel des Projekts/der Studie und Zweck der Verarbeitung

Die **Fachhochschule Salzburg GmbH**, 5412 Puch/Salzburg, Urstein Süd 1 verarbeitet als Verantwortliche im Rahmen des oben genannten Projekts/der oben genannten Studie Ihre Daten um [*Zweck anführen zB neue Forschungsergebnisse im Bereich xx zu gewinnen; neue Anwendungen zu entwickeln, Steigerung von xxx*].

Ziel des Projekts/der Studie ist …

2. Darstellung des Projekts/der Studie

[Beschreibung des Projekts: zB wer nimmt am Projekt teil, Projektpartner, welche Phasen gibt es, etc.]

2.1. Welche Daten werden erhoben?

[Datenkategorien anführen, zB:

- ☐ *Personenstammdaten*
- ☐ *Kontaktdaten*
- ☐ *Alter*
- ☐ *Familienstand*
- ☐ *Beruf*
- ☐ *Religion oder Weltanschauung*
- ☐ *Gesundheitsdaten*

[bei einer direkten Erhebung] Die zur Erfüllung dieses Verarbeitungszwecks erforderlichen personenbezogenen Daten erheben wir ausschließlich bei Ihnen.

Forschungsethik

- **Regeln guter wissenschaftlicher Praxis:**
  - Verantwortliche Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen und Veröffentlichung
  - Kein Plagiarismus und Wissenschaftsfälschung
  - Peer-Review-Prozess (Publikationen in Konferenzen und Journals)
  - Anerkennung von Teilnehmenden und beteiligten Forscher*innen

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Wissenschaftliches Schreiben

Wissenschaftliches Schreiben

- Belegen
- Paraphrasieren
- Zitieren
- Begründen
- Bezüge herstellen
- Begriffe definieren
- Systematisch vorgehen

Humpert, Nadine (n.D.) *Einführung in wissenschaftliches Arbeiten*. Universität zu Köln – Humanwissenschaftliche Fakultät.

Tipps

- Umgangssprache vermeiden
- Übertreibungen und Vermutungen vermeiden
  - Ich glaube…; Ich denke..
  - „Es gibt noch gar keine Forschung zu diesem Thema.“
- Geschlechtergerechte Sprache berücksichtigen
- Konsistenz und Wiederholung:
  - Verwendung von Bezeichnung, Überschriften, etc.
  - Formale Einheitlichkeit

Tipps

- Eure Perspektive
  - Positionalität anerkennen
- Transparenz
- „we“, „I“: nicht überall anerkannte Formate
- Sprache und Schreibstil einheitlich
- Verständliche Sätze: Ein Konzept pro Satz!

Forschungsfrage

Diskutiert eure Forschungsthemen in der Gruppe:

- Schreibt mögliche weiteren Ideen auf
- Findet Inspiration zu eurem Thema
- Miro Board: https://miro.com/app/board/uXjVJIXWPks=/
- Formuliert die Themen um in Fragen

Nächstes Mal

Bis 13.10.,EoD:

- Entscheidet euch für eine Forschungsfrage pro Gruppe
- Finale Forschungsfrage eintragen in Miro und Moodle
- Thema kurz beschreiben in Moodle

- Nächster Termin: Qualitative Forschung und Interviews

FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Mascha Beuthel und Andreas Bilke

Technik
Gesundheit
Medien